CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 10
AIDE À L'IMMUNITÉ : LES ANTIBIOTIQUES ET L'HYGIÈNE

Correction de l'exercice 1 : Antibiotique et multiplication des bactéries

1) **M1** : il ne contient pas d'antibiotique ; il montre la croissance normale des bactéries. 2) M1 : forte multiplication (1 à 120 millions). M2 : multiplication plus lente (1 à 16). M3 : nombre constant (1). M4 : diminution jusqu'à disparition à 6 h. 3) M2 : l'antibiotique ralentit la multiplication. M3 : il l'empêche (effet **bactériostatique**). M4 : il tue les bactéries (effet **bactéricide**). L'effet augmente avec la dose. 4) Une dose trop faible laisse les bactéries se multiplier (M2) : l'infection n'est pas guérie.

Correction de l'exercice 2 : L'antibiogramme

1) L'antibiotique diffuse dans la gélose autour de la pastille et empêche la multiplication des bactéries ou les tue. 2) **C > D > B > A**. Le médecin prescrit l'antibiotique **C**, qui donne la plus grande zone claire. 3) La bactérie est devenue **résistante** à l'antibiotique A, à cause de son utilisation trop fréquente ou mal conduite : les bactéries résistantes ont survécu et se sont multipliées. 4) Il permet de choisir l'antibiotique efficace contre la bactérie responsable et d'éviter de prescrire des antibiotiques inutiles.

Correction de l'exercice 3 : Deux malades et leur traitement

1) X : les bactéries diminuent régulièrement et disparaissent au 7e jour. Y : elles diminuent jusqu'au 3e jour puis augmentent de nouveau (70 au 14e jour). 2) Y a arrêté le traitement trop tôt : les bactéries restantes n'ont pas été éliminées et se sont multipliées de nouveau. 3) Les bactéries qui ont survécu au début du traitement sont souvent les plus résistantes ; ce sont elles qui se sont multipliées. 4) Respecter la dose et la durée prescrites par le médecin, même si l'on se sent mieux.

Correction de l'exercice 4 : La découverte de Fleming

1) Observation : disparition des bactéries autour de la moisissure. Hypothèse : le champignon produit une substance qui tue les bactéries. Expérience : le filtrat du bouillon de culture du champignon tue les bactéries. 2) Pour séparer la substance produite (dans le liquide) du champignon lui-même et montrer que c'est cette substance qui agit. 3) Déposer sur une culture de bactéries le bouillon de culture filtré sans champignon (bouillon stérile) : les bactéries se développent normalement. 4) Un **antibiotique** est une substance produite par un micro-organisme (ou fabriquée en laboratoire) qui tue les bactéries ou empêche leur multiplication.

Correction de l'exercice 5 : Antibiotiques et virus

1) **Non** : les antibiotiques agissent seulement sur les bactéries ; les virus n'ont pas les structures sur lesquelles ils agissent. 2) Prendre un médicament inadapté, à mauvaise dose ; risque d'allergie ; favoriser l'apparition de bactéries résistantes ; retarder un vrai diagnostic. 3) Grâce à son système immunitaire : réaction inflammatoire, production d'anticorps et action des lymphocytes T contre les cellules infectées. 4) Leur usage excessif favorise la multiplication des bactéries résistantes ; des infections deviennent impossibles à soigner.

Correction de l'exercice 6 : **Asepsie, antisepsie et hygiène**

1) L'**asepsie** est l'ensemble des méthodes qui empêchent les microbes d'arriver (absence de microbes). L'**antisepsie** consiste à détruire les microbes présents sur la peau ou dans une plaie. 2) Asepsie : stériliser les instruments, porter des gants stériles. Antisepsie : nettoyer une plaie à l'alcool ou à la Bétadine. Hygiène générale : se laver les mains, faire bouillir l'eau, couvrir les aliments. 3) Elle empêche les microbes d'entrer dans l'organisme : le système immunitaire a moins de microbes à combattre.

LN_EDUCATION